

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| แบบบันทึกการให้ยา Norepinephrine (Norene®) inj.<br>ความแรง : 1 amp : 4 mg/4ml (Pregnancy Cat C)                                                                                                                                           |  | ชื่อ.....<br>HN..... อายุ.....ปี<br>เตียง.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                   |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |
| ข้อบ่งใช้                                                                                                                                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> Hypotension (MABP<65) จาก Septic shock หลังได้สารน้ำเพียงพอแล้ว ก่อน Refer<br>ขนาด 0.01 – 1 mcg/kg/min<br><input type="checkbox"/> Post – Cardiac arrest ขนาด 0.1-0.5 mcg/kg/min<br><input type="checkbox"/> Cardiogenic shock ที่มี MABP < 65 mmHg หรือ SBP<70-90mmHg หลังจากได้รับสารน้ำเพียงพอแล้ว ก่อน Refer<br>โดยความเข้มข้นสำหรับผู้ใหญ่สูงสุด 32 mcg/mL สำหรับ peripheral line<br><br>ลงชื่อแพทย์ผู้สั่ง..... ลงชื่อพยาบาลผู้รับคำสั่ง.....<br>(.....) (.....)                                   |  |                   |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |
| ขนาดยา<br><br>Body weight<br>ที่ใช้ในการคำนวณ<br>ขนาดยา<br><br>.....kg                                                                                                                                                                    |  | <input type="checkbox"/> 32 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 8 mg ใน D5W 242 ml (8 mg: 250 ml หรือ 2 amp ใน 250 mL)<br>เริ่มต้นที่ขนาด.....mcg/kg/min (.....mL/hr)<br>จนถึงขนาด.....mcg/kg/min (.....mL/hr)<br>Keep MAP ≥ 65 mmHg, BP.....mmHg และ ปรับ Dose และ rate ตาม Body weight ในตาราง<br>*** IV infusion rate .....mL/hr เพิ่มครั้งละ 5 mL/hr สามารถ titrate dose ทุก 10 นาที***<br>Acute hypotension/Cardiac arrest: 8-10 mcg/min Septic shock: 0.01 - 1 mcg/kg/min<br>แนะนำตามขนาดเริ่มต้นใน Septic shock 0.2 mcg/kg/min |  |                   |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |
| Norepinephrine<br>8 mg in 250 ml = 0.032 mg/ml<br>Conc. 32 mcg/ml                                                                                                                                                                         |  | Infusion<br>rate (micro<br>drop/min<br>หรือ mL/hr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Body weight (kg)  |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 40                | 45    | 50    | 55     | 60    | 65     | 70     | 75     | 80     | 85     | 90     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Dose (mcg/kg/min) |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |
| วิธีผสม<br>1. ใช้ D5W 250 ตูตออก 8ml<br>2. เติม Norepinephrine<br>จำนวน 2 vial (8 ml) ลงใน<br>ขวด D5W<br><br>ยาที่ผสมแล้วมีอายุ 24 ชั่วโมง<br>(25 C)<br>ห้ามใช้เมื่อสีของยาเปลี่ยนเป็น<br>สีชมพู หรือสีที่เข้มกว่าสี<br>เหลืองหรือมีตะกอน |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.040             | 0.036 | 0.032 | 0.029  | 0.027 | 0.025  | 0.023  | 0.021  | 0.020  | 0.019  | 0.018  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.067             | 0.059 | 0.053 | 0.048  | 0.044 | 0.041  | 0.038  | 0.036  | 0.033  | 0.031  | 0.030  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.133             | 0.119 | 0.107 | 0.097  | 0.089 | 0.082  | 0.076  | 0.071  | 0.067  | 0.063  | 0.059  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.200             | 0.178 | 0.160 | 0.145  | 0.133 | 0.123  | 0.114  | 0.107  | 0.100  | 0.094  | 0.089  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.267             | 0.237 | 0.213 | 0.194  | 0.178 | 0.164  | 0.152  | 0.142  | 0.133  | 0.125  | 0.119  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.333             | 0.296 | 0.267 | 0.242  | 0.222 | 0.205  | 0.190  | 0.178  | 0.167  | 0.157  | 0.148  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.400             | 0.356 | 0.320 | 0.291  | 0.267 | 0.246  | 0.229  | 0.213  | 0.200  | 0.188  | 0.178  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.467             | 0.415 | 0.373 | 0.339  | 0.311 | 0.287  | 0.267  | 0.249  | 0.233  | 0.220  | 0.207  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.533             | 0.474 | 0.427 | 0.388  | 0.356 | 0.328  | 0.305  | 0.284  | 0.267  | 0.251  | 0.237  |  |
| Max rate 1 mcg/kg/min                                                                                                                                                                                                                     |  | mL/hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 75.00             | 84.38 | 93.75 | 103.13 | 112.5 | 121.88 | 131.25 | 140.63 | 150.00 | 159.38 | 168.75 |  |
| หมายเหตุ: กรณีผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวน้อย หรือมากกว่าในตาราง สามารถคำนวณขนาดหรือ Drip rate จากสูตรด้านล่างนี้                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |
| Dose (mcg/kg/min) = $\frac{Conc.(mcg/ml) \times rate (ml/hr)}{Body weight(kg) \times 60 min}$ Rate (mL/hr) = $\frac{Dose (mcg/kg/min) \times Body weight (kg) \times 60 min}{Conc.(mcg/ml)}$                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |  |

แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา Norepinephrine (Norene®) inj.  
ความแรง : 1 amp : 4 mg/4ml (Pregnancy Cat C)

ชื่อ.....  
HN..... อายุ.....ปี  
เตียง.....

ขนาดยา

Body weight

ที่ใช้ในการคำนวณ

ขนาดยา

.....kg

☐ 32 mcg/ml จากการผสม Norepinephrine 8 mg ใน D5W 242 ml (8 mg: 250 ml หรือ 2 amp ใน 250 mL)  
เริ่มต้นที่ขนาด.....mcg/kg/min (.....ml/hr)  
จนถึงขนาด.....mcg/kg/min (.....ml/hr)  
\*\*\* IV infusion rate .....ml/hr เพิ่มครั้งละ 5 ml/hr สามารถ titrate dose ทุก 10 นาที\*\*\*  
(แนะนำ Start dose ด้วย rate 10-30 mL/hr)  
Acute hypotension/Cardiac arrest: 8-10 mcg/min Septic shock: 0.01 - 1 mcg/kg/min  
แนะนำตามขนาดเริ่มต้นใน Septic shock 0.2 mcg/kg/min

- ห้าม IV push และ \*\*\* **เจือจางใน D5W เท่านั้น**\*\*\* ป้องกันความเข้มข้นของยาลดลงจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน \*\*\*ใช้ Infusion pump เท่านั้น
- ห้ามใช้ใน HYPOTENSION BLOOD LOSS , ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate
- ห้ามหยุดยาทันที เพราะความดันจะตกทันที ให้ค่อยๆ ลดขนาดยาลง หรือลด infusion rate
- \*\*\*Monitor EKG ตลอดเวลาให้ยาและวัด vital sign ทุก 5 นาที จนถึง target (90-110 mmHg systolic) จากนั้นทุก 15 นาที

|                                |                                       |                           |                             |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| เวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset) | เวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด (Peak effect) | ค่าครึ่งชีวิต (Half-life) | ระยะเวลาออกฤทธิ์ (Duration) |
| ทันที                          | ทันที                                 | 2 นาที                    | 5-10 นาที                   |

\*\*\*การติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย รายงานแพทย์ เมื่อ BP>160/100, HR>120, ปลายมือ/เท้าซีดเขียว

| เวลาบริหารยา (ระบุเวลา) |           | BP | HR | RR | IV site อักเสบ |    |
|-------------------------|-----------|----|----|----|----------------|----|
|                         |           |    |    |    | YES            | NO |
| ก่อนให้ยา               | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| นาทีที่ 0               | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 5 นาที                  | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 10 นาที                 | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 15 นาที                 | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 20 นาที                 | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 25 นาที                 | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 30 นาที                 | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 45 นาที                 | เวลา..... |    |    |    |                |    |
| 60 นาที                 | เวลา..... |    |    |    |                |    |

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์ (ตลอดเวลาที่ให้ยา) : ทำเครื่องหมาย ☐ เมื่อไม่มีอาการ ; ☒ เมื่อมีอาการผิดปกติ เพื่อรายงานแพทย์

| เวลา (ระบุ)                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การแก้ไขหลังจากเกิด extravasation                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. ยุติการให้สารน้ำทันที ยังไม่ต้องถอดเข็มออก                                                                                                                              |
| ปลายมือ/เท้า ซีด เย็น หรือเขียว |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. พยายามดูดยาออกให้ได้มากที่สุด แล้วจึงถอดเข็มออก                                                                                                                         |
| หลอดเลือดอักเสบ บริเวณให้ยา     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. เปลี่ยนตำแหน่ง หรือแทงเข็มใหม่ทันทีในกรณีผู้ป่วยมีอาการ                                                                                                                 |
| ปวดศีรษะ                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. ประเมินระดับของ extravasation ทำเครื่องหมายระบุบริเวณที่เกิด ทำความสะอาดแผล                                                                                             |
| เจ็บ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. ยกบริเวณที่เกิด extravasation นั้นให้สูงขึ้น                                                                                                                            |
|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. ประคบร้อน อย่างน้อย 20 นาที วันละ 3-4 ครั้ง เนื่องจาก Norepinephrine เป็นยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ vasopressors การประคบร้อนเพื่อให้เกิดขยายหลอดเลือด ลดการเกิดภาวะ Gangrene |

วันที่บริหารยา...../...../.....เตรียมยาโดย.....ตรวจสอบโดย.....

ผู้ฉีด.....แพทย์ผู้สั่งใช้ยา.....